

도형의 성질

1. 삼각형의 성질
2. 사각형의 성질

- 여러 가지 삼각형, 여러 가지 사각형(초등)
- 기본 도형, 작도와 합동, 평면도형의 성질(중1)

IV-1 이등변삼각형의 성질 직각삼각형의 합동 조건 피타고라스 정리 삼각형의 내심과 외심

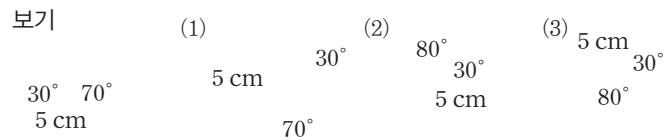
- 삼각비, 원의 성질(중3)

IV-2 평행사변형 여러 가지 사각형

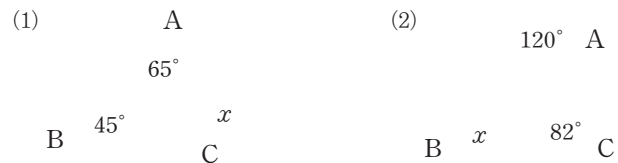
1 다음 도형의 이름을 말하십시오.

- (1) 두 변의 길이가 같은 삼각형
- (2) 두 쌍의 마주 보는 변이 평행한 사각형

2 다음 삼각형 중에서 보기의 삼각형과 합동인 것을 찾고, 그 합동 조건을 말하십시오.



3 다음 $\triangle ABC$ 에서 $\angle x$ 의 크기를 구하십시오.



수학 팸플릿
수학자 포스터

수학 게임
수학 만화

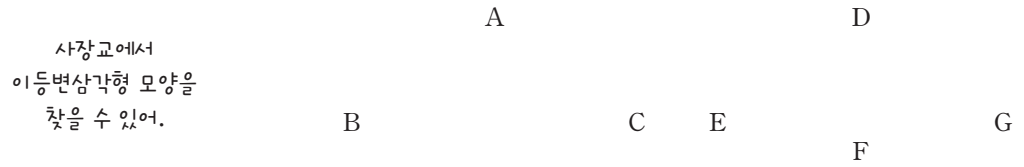
수학 잡지
수학 마인드맵

삼각형의 성질

수학 + 건축

사장교는 커다란 주탑을 세우고 주탑에 여러 개의 케이블을 달아 교량의 상판을 지탱하는 다리이다. 사장교는 바람에 강하고, 안정성이 있어 섬과 육지를 연결하는 긴 다리를 세울 때 주로 사용된다. 우리나라의 사장교로는 올림픽 대교, 인천 대교, 서해 대교, 거가 대교 등이 있다.

사장교의 구조에서 볼 수 있는 삼각형의 성질을 알아보자.



사장교에서
이등변삼각형 모양을
찾을 수 있어.

두 변의 길이가 같은 삼각형 ABC에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 크기를 비교해 보자.

두 직각삼각형 DEF와 DGF에서 밑변 EF와 GF의 길이를 비교하고, 두 삼각형이 합동인지 확인해 보자.

삼각형의 성질을
알아볼까?

▶ 이등변삼각형에서 두 각의 크기를 비교할 수 있다.

예 아니요

▶ 직각삼각형의 합동을 알 수 있다.

예 아니요

▶ 이등변삼각형의 성질

▶ 직각삼각형의 합동 조건

▶ 피타고라스 정리

▶ 삼각형의 내심과 외심

- 연습과 복습을 열심히 하겠다.
- 수업 시간에 집중하겠다.
- 수학에 대한 자신감을 키우겠다.
- 모둠 활동에 적극적으로 참여하겠다.

이등변삼각형의 성질

• 이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

이등변삼각형에는 어떤 성질이 있을까?

다음은 직사각형 모양의 종이를 반으로 접은 후 $\overline{AB}$ 를 따라 오려서 $\triangle ABC$ 를 만드는 활동이다.



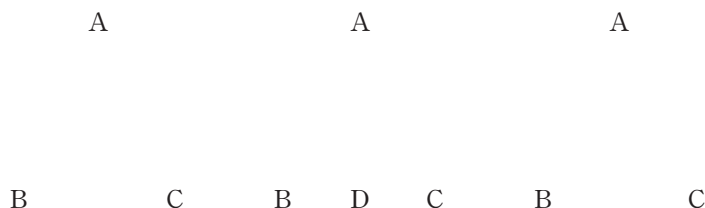
1 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 말하시오.

2 $\angle B$ 와 크기가 같은 각을 말하시오.

위의 개념 열기에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이고, $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 크기는 같음을 알 수 있다.

이등변삼각형의 두 밑각의 크기가 같음을 알아보자.

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선을 그어 밑변 BC 와의 교점을 D 라고 하자.



이때 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$ 는 공통

이다.

따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\angle B = \angle C$ 이다.

즉, 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 한다.

꼭지각, 밑각, 밑변

꼭지각

밑각

밑변

이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 알아보자.

대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때, 두 삼각형은 서로 합동이다.(SAS 합동)

앞에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로

A

$$\angle ADB = \angle ADC$$

이고, $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ 이므로

$$\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ \text{이다.}$$

따라서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이고, 합동인 두 삼각형에서 대응변의 길이는 같으므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이다.

B D C

즉, 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이등변삼각형의 성질

- ① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
- ② 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

01

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

(1) A
y

(2) A
x

B 55° x C

B 61° y C

02

오른쪽 그림과 같은 피라미드에서 옆면 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 모양이다. $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라고 할 때, $\angle BAD = 38^\circ$, $\overline{BD} = 115 \text{ m}$ 이다. 이때 $\angle ACD$ 의 크기와 $\overline{BC}$ 의 길이를 각각 구하시오.

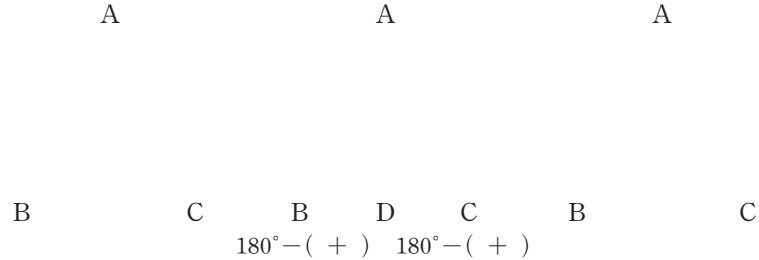
A

38°

B 115 m D C

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 알아보자.

다음 그림과 같이 $\angle B = \angle C$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선을 그어 밑변 BC 와의 교점을 D 라고 하자.



이때 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\angle B = \angle C, \quad \angle BAD = \angle CAD$$

이고, 삼각형에서 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로 $\angle ADB = \angle ADC$ 이다.

즉,

$$\angle BAD = \angle CAD$$

$\overline{AD}$ 는 공통

$$\angle ADB = \angle ADC$$

이다.

따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이다.

즉, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

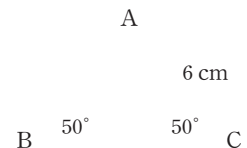
이등변삼각형이 되는 조건

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때, 두 삼각형은 서로 합동이다.(ASA 합동)

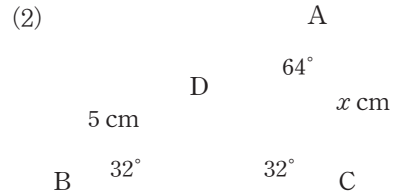
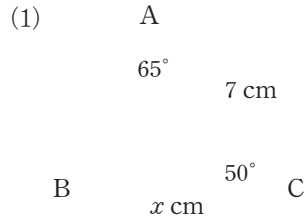
빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

오른쪽 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이므로
 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.
따라서 $\overline{AB} =$ cm이다.



03

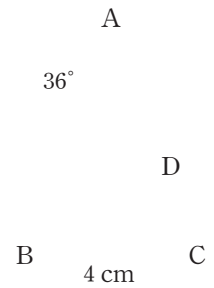
다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



04

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D라고 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\angle BDC$ 의 크기
- (2) $\overline{AD}$ 의 길이



05

행글라이더의 날개는 좌우가 균형을 이루도록 이등변삼각형 모양으로 만드는 경우가 많다. 이와 같이 우리 생활 주변에서 이등변삼각형의 성질을 이용한 것을 찾으시오.

추론 | 의사소통

수학

기르기

다음 대화를 읽고, 준서의 질문에 답하고 그 이유를 설명하시오.

추론하고 설명할 때는

관찰과 추측으로 수학적 사실을 이끌어 낸다.

자신의 의견을 논리적으로 설명한다.

직사각형 모양의 메모판이 비스듬하게 기울어져 걸렸네. 수평이었으면 좋겠는데...

메모판의 윗변과 줄로 이루어진 삼각형의 모양을 잘 잡으면 돼.

어떤 삼각형이어야 할까?

직각삼각형의 합동 조건

• 직각삼각형의 합동 조건을 이해하고 설명할 수 있다.

직각삼각형의 합동 조건은 무엇일까?



위의 그림과 같은 육교에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 이다.

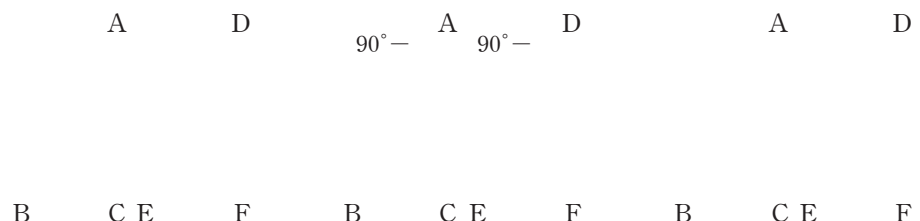
- 1 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle B$ 와 $\angle E$ 의 크기가 x° 일 때, 다른 예각의 크기를 말하십시오.
- 2 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동인지 말하십시오.

직각삼각형은 한 내각의 크기가 90° 이므로 한 예각의 크기가 정해지면 다른 예각의 크기도 정해진다. 따라서 두 직각삼각형에서 한 예각의 크기가 같으면 다른 예각의 크기도 같다.

빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동임을 알아보자.

다음 그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

라고 하자.



이때

$$\angle A = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - \angle E = \angle D$$

이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)이다.

따라서 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때, 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

이제 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동임을 알아보자.

다음 그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서

$$\overline{AB} = \overline{DE}, \quad \overline{AC} = \overline{DF}$$

라고 하자.

A D A(D) A D

B C E F B C(F) E B C E F

$\triangle DEF$ 를 뒤집어 길이가 같은 변 AC와 변 DF가 겹치도록 놓으면

$$\angle ACB + \angle ACE = 180^\circ$$

이므로 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다.

이때 $\overline{AB} = \overline{AE}$ 이므로 $\triangle ABE$ 는 이등변삼각형이고, $\angle B = \angle E$ 이다.

즉, 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으므로

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$$

이다.

따라서 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때, 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

직각삼각형의 합동 조건

①을 RHA 합동

②를 RHS 합동

이라고 한다. 이때 R는 Right angle(직각), H는 Hypotenuse(빗변), A는 Angle(각), S는 Side(변)의 머리글자이다.

직각삼각형의 합동 조건

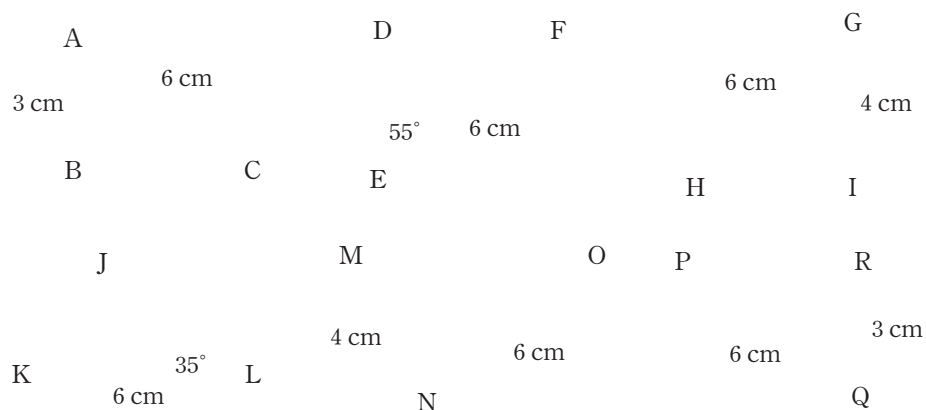
두 직각삼각형은 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때

② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때

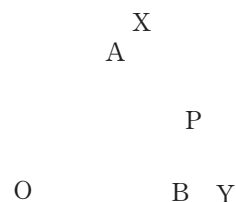
01

다음 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호로 나타내고, 각각의 합동 조건을 말하십시오.



02

오른쪽 그림과 같이 $\angle XOY$ 의 이등분선 위의 점 P에서 $\overrightarrow{OX}$ 와 $\overrightarrow{OY}$ 에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 할 때, 다음 물음에 답하십시오.



- (1) $\triangle OAP$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명하십시오.
- (2) $\overline{PA}$ 와 길이가 같은 선분을 찾으시오.

의사소통

수학

기르기

다음 세 학생의 말이 각각 옳은지 옳지 않은지 말하고, 그 이유를 설명하십시오.

설명할 때는

자신의 생각을 수학적
으로 표현한다.

수학적 용어를 정확히
사용해 표현한다.

현수

두 변의 길이가
각각 같은 두 직각삼각형은
서로 합동이야.

지연

두 내각의 크기가
각각 같은 두 직각삼각형은
서로 합동이야.

다혜

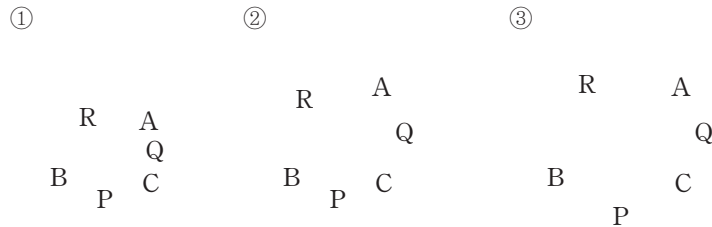
이등변삼각형을 밑변의
수직이등분선으로 나누어 만든
두 직각삼각형은 서로 합동이야.

피타고라스 정리

• 피타고라스 정리를 이해하고 설명할 수 있다.

피타고라스 정리는 무엇일까?

다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC와 그 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형 P, Q, R를 그린 것이다.



1 위의 그림 ①, ②, ③에서 세 정사각형 P, Q, R의 넓이를 각각 구하여 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

	P의 넓이	Q의 넓이	R의 넓이
①	4	1	5
②			
③			

2 1의 표에서 세 정사각형 P, Q, R의 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는지 말하시오.

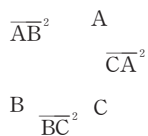
위의 개념 열기에서 직각삼각형 ABC의 직각을 낀 두 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형 P, Q의 넓이의 합은 빗변을 한 변으로 하는 정사각형 R의 넓이와 같음을 알 수 있다.

즉, (P의 넓이) + (Q의 넓이) = (R의 넓이)이다.

그런데 P, Q, R의 넓이는 각각 $\overline{BC}^2$, $\overline{CA}^2$, $\overline{AB}^2$ 이므로 직각삼각형 ABC의 세 변의 길이 사이에는

$$\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{AB}^2$$

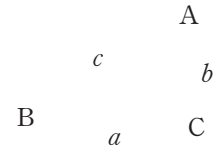
이 성립함을 알 수 있다.



오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 직각을 낀
두 변의 길이 a, b 와 빗변의 길이 c 사이에는

$$a^2 + b^2 = c^2$$

인 관계가 있음을 알아보자.



한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형을 위의 직각삼각형 ABC와 합동인 4개의
직각삼각형을 이용하여 다음 그림과 같이 두 가지 방법으로 나누어 보자.

〈그림 1〉에서 색칠한
사각형의 네 내각의 크기
는 모두 같다.

$$180^\circ - (\quad + \quad)$$



〈그림 1〉에서 색칠한 사각형은 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가
모두 같으므로 정사각형이다.

이때 〈그림 1〉의 색칠한 부분의 넓이 c^2 과 〈그림 2〉의 색칠한 부분의 넓이
 $a^2 + b^2$ 은 모두 한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형의 넓이에서 직각삼각형 ABC
와 합동인 4개의 직각삼각형의 넓이를 뺀 것이므로 서로 같다.

따라서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이다.

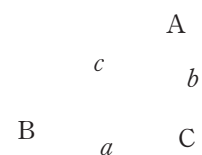
즉, 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은 빗변의 길이의 제
곱과 같다.

이와 같은 성질을 **피타고라스 정리**라고 한다.

피타고라스 정리

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a, b 라 하
고, 빗변의 길이를 c 라고 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$



피타고라스
(Pythagoras,
B.C. 569?~B.C. 475?)
고대 그리스의 수학자. 그의
학파는 피타고라스 정리 및
기하학을 체계화하였다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

오른쪽 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이는 각각
12 cm, 5 cm이고 빗변의 길이는 cm이므로
 $12^2 + 5^2 =$ 2 이다.

13 cm
5 cm
12 cm

01

다음 직각삼각형에서 x^2 의 값을 구하시오.

(1)

10 cm
6 cm
 x cm

(2)

12 cm
9 cm
 x cm

삼각형의 세 변의 길이가 주어졌을 때, 이 삼각형이 직각삼각형인지 알아보자.

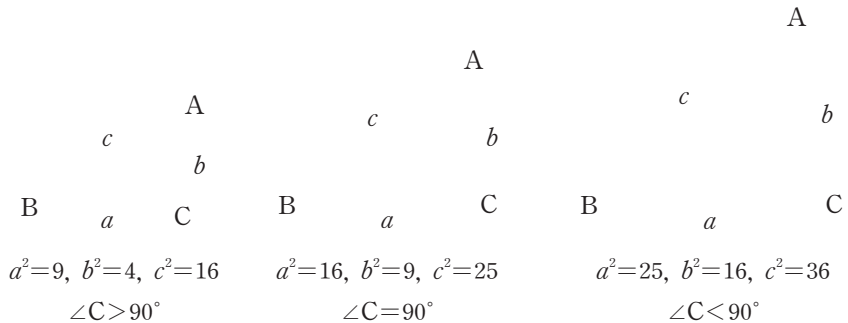
다음 그림은 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a, b, c 의 값에 따라 삼각형을 그리고,
 $\angle C$ 의 크기를 직각과 비교한 것이다.

피타고라스가 태어난 그
리스의 사모스섬에는 직각
삼각형 형태의 피타고라스
동상이 있다.

(1) $a=3, b=2, c=4$

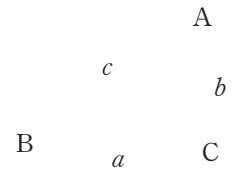
(2) $a=4, b=3, c=5$

(3) $a=5, b=4, c=6$



위의 그림에서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이 성립하는 삼각형은 (2)이고, 이 삼각형은 $\angle C = 90^\circ$
인 직각삼각형임을 알 수 있다.

일반적으로 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이를 각각 a, b, c 라고 할 때, $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.



02

다음 보기 중에서 알맞은 것을 찾아 빈칸에 쓰시오.

보기

$=$, $\neq$, 직각삼각형이다, 직각삼각형이 아니다

(1) 삼각형의 세 변의 길이가 각각 3 cm, 4 cm, 6 cm일 때

$$3^2 + 4^2 \quad 6^2$$

따라서 이 삼각형은 .

(2) 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5 cm, 12 cm, 13 cm일 때

$$5^2 + 12^2 \quad 13^2$$

따라서 이 삼각형은 .

(3) 삼각형의 세 변의 길이가 각각 10 cm, 12 cm, 15 cm일 때

$$10^2 + 12^2 \quad 15^2$$

따라서 이 삼각형은 .

추론 | 의사소통

수학 기르기

추론하고 설명할 때는

관찰과 추측으로 수학적 사실을 이끌어 낸다.

자신의 의견을 논리적으로 설명한다.

토지를 측량하거나 건물의 모양 등을 정할 때, 직각삼각형 모양이 필요한 경우가 많다. 고대 이집트 사람들은 같은 간격으로 12개의 매듭이 있고 양 끝이 붙어 있는 줄을 팽팽하게 잡아당겨 직각삼각형 모양을 만들었다고 한다.

어떻게 직각삼각형 모양을 만들었는지 설명하십시오. 또 매듭의 개수를 바꿔 다른 직각삼각형 모양을 만드는 방법을 설명하십시오.

삼각형의 내심과 외심

•삼각형의 내심과 외심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

삼각형의 내심은 무엇일까?

다음 순서에 따라 활동하고, 물음에 답하시오.

- A

B C

A

B C

I
- ① 종이에 $\triangle ABC$ 를 그려서 오려 내고 $\overline{AB}$ 와 $\overline{AC}$ 가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 $\angle A$ 의 이등분선을 만든다.
 - ② $\overline{AB}$ 와 $\overline{CB}$ 가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 $\angle B$ 의 이등분선을 만들고, $\angle A$ 의 이등분선과의 교점을 I라고 하자.
 - 1 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BC}$ 가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 $\angle C$ 의 이등분선을 만들고, 이 선분이 점 I를 지나는지 확인하시오.
 - 2 점 I에서 세 변에 이르는 거리를 컴퍼스를 이용하여 비교하시오.

위의 개념 열기에서 $\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만나고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리는 같음을 알 수 있다. 이를 확인해 보자.

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 삼각형의 각 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자.

점 I는 $\angle A$, $\angle B$ 의 이등분선 위의 점이므로

$$\overline{ID} = \overline{IF}, \quad \overline{ID} = \overline{IE}$$

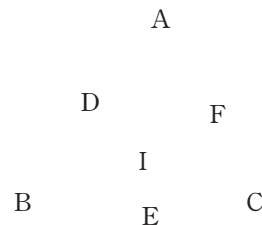
이다.

따라서 $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$ 이다.

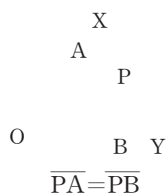
이때 $\triangle IEC$ 와 $\triangle IFC$ 에서

$$\angle IEC = \angle IFC = 90^\circ, \quad \overline{CI} \text{는 공통}, \quad \overline{IE} = \overline{IF}$$

이므로 $\triangle IEC \equiv \triangle IFC$ (RHS 합동)이다.



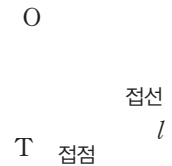
각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각의 두 변에 이르는 거리는 같다.



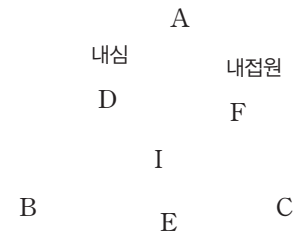
따라서 $\angle ICE = \angle ICF$ 이므로 $\overline{CI}$ 는 $\angle C$ 의 이등분선이다.
 그러므로 $\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만난다.

한편 $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$ 이므로 점 I에서 $\triangle ABC$ 의 세 변에 이르는 거리는 같다.
 따라서 점 I를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{ID}$ 인 원을 그리면 이 원은 $\triangle ABC$ 의 세 변과 각각 한 점에서 만난다.

오른쪽 그림과 같이 직선 l 이 원 O와 한 점에서 만날 때, 직선 l 은 원 O에 **접한다**고 하고, 직선 l 을 원 O의 **접선**, 만나는 점 T를 **접점**이라고 한다. 이때 접점에서 접선과 반지름 OT는 수직으로 만난다.



$\triangle ABC$ 의 세 변이 모두 원 I에 접할 때, 원 I는 $\triangle ABC$ 에 **내접**한다고 하고, 원 I를 $\triangle ABC$ 의 **내접원**이라고 한다. 또 삼각형의 내접원의 중심을 그 삼각형의 **내심**이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

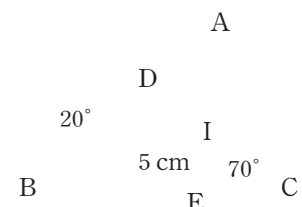
삼각형의 내심

삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만나고, 이 점(내심)에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

01

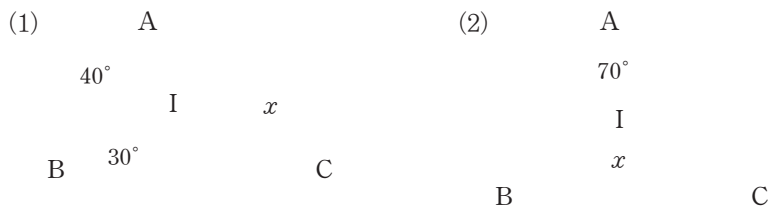
오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음을 구하십시오.

- (1) $\overline{ID}$ 의 길이
- (2) $\angle IAB$ 의 크기



삼각형의 내심을 이용하여 각의 크기를 구해 보자.

다음 그림에서 점 I가 △ABC의 내심일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



(1) 점 I가 △ABC의 내심이므로

$$\angle A = 40^\circ \times 2 = 80^\circ, \quad \angle B = 30^\circ \times 2 = 60^\circ, \quad \angle C = 2\angle x$$

△ABC에서 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$80^\circ + 60^\circ + 2\angle x = 180^\circ, \quad \angle x = 20^\circ$$

(2) 점 I가 △ABC의 내심이므로

$\angle IBA = \angle IBC = \angle a$, $\angle ICA = \angle ICB = \angle b$ 라고 하면

$$\angle a = \frac{1}{2}\angle B, \quad \angle b = \frac{1}{2}\angle C$$

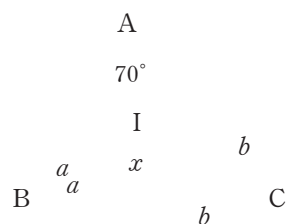
△IBC에서 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle x = 180^\circ - (\angle a + \angle b)$$

$$= 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) \quad 180^\circ - \angle A$$

$$= 180^\circ - \frac{1}{2} \times (180^\circ - 70^\circ)$$

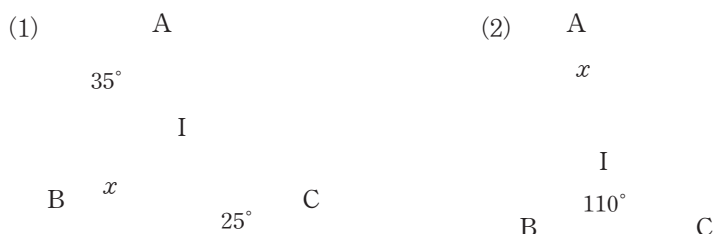
$$= 180^\circ - \frac{1}{2} \times 110^\circ = 125^\circ$$



(1) 20° (2) 125°

02

다음 그림에서 점 I가 △ABC의 내심일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



삼각형의 외심은 무엇일까?

다음 순서에 따라 활동하고, 물음에 답하시오.

- A

B

C

A

O

B

C
- ① 종이에 $\triangle ABC$ 를 그려서 오려 내고 점 A와 점 B가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 변 AB의 수직이등분선을 만든다.
 - ② 점 A와 점 C가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 변 AC의 수직이등분선을 만들고, 변 AB의 수직이등분선과의 교점을 O라고 하자.
- 1 점 B와 점 C가 겹치도록 접은 후 펼쳐서 변 BC의 수직이등분선을 만들고, 이 선분이 점 O를 지나는지 확인하시오.
 - 2 점 O에서 세 꼭짓점에 이르는 거리를 컴퍼스를 이용하여 비교하시오.

위의 개념 열기에서 $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선은 한 점 O에서 만나고, 점 O에서 세 꼭짓점 A, B, C에 이르는 거리는 같음을 알 수 있다. 이를 확인해보자.

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 변 AB와 변 AC의 수직이등분선의 교점을 O라 하고, 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하자.

점 O는 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 수직이등분선 위의 점이므로
 $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{OA} = \overline{OC}$
 이다.

따라서 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이다.

이때 $\triangle OBD$ 와 $\triangle OCD$ 에서

$$\angle ODB = \angle ODC = 90^\circ, \overline{OB} = \overline{OC}, \overline{OD} \text{는 공통}$$

이므로 $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (RHS 합동)이다.

따라서 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이므로 점 D는 변 BC의 중점이고 $\overline{OD}$ 는 변 BC의 수직이등분선이다.

그러므로 $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선은 한 점 O에서 만난다.

선분의 수직이등분선 위의 한 점에서 그 선분의 양 끝 점에 이르는 거리는 같다.

P

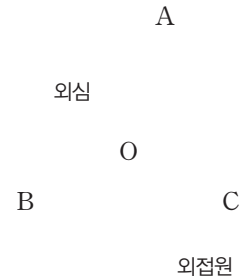
A B
 $\overline{PA} = \overline{PB}$

A
 O
 B D C

한편 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로 점 O에서 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

따라서 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그리면 이 원은 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점을 모두 지난다.

이와 같이 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점이 모두 원 O 위에 있을 때, 원 O는 $\triangle ABC$ 에 **외접**한다고 하고, 원 O를 $\triangle ABC$ 의 **외접원**이라고 한다. 또 삼각형의 외접원의 중심을 그 삼각형의 **외심**이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

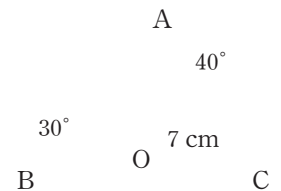
삼각형의 외심

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만나고, 이 점(외심)에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

03

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{OA}$ 의 길이
- (2) $\angle OAB$ 의 크기



04

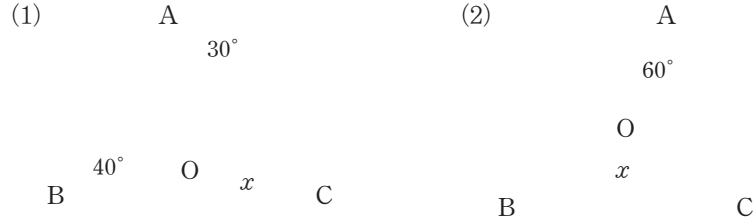
준서는 다음과 같은 글이 쓰인 종이를 발견했다.

나는 이 무인도의 한 지점에 보물을 묻었다. 보물을 묻은 곳에서 한 방향을 정해 똑바로 50걸음을 간 후 그곳에 나무를 심었다. 그리고 다시 보물을 묻은 장소로 돌아와 방향을 바꾸면서 같은 방법으로 두 번 더 나무를 심었다. 이제 이 섬을 떠나면 다시는 돌아오지 못할 것이지만 내 후손을 위하여 이 글을 남긴다.

무인도 지도에 세 그루의 나무가 표시되어 있을 때, 보물이 묻힌 곳의 위치를 어떻게 찾을 수 있을지 토의하시오.

삼각형의 외심을 이용하여 각의 크기를 구해 보자.

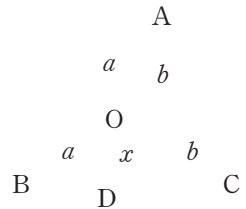
다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



- (1) $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle OAB = 40^\circ$, $\angle OBC = \angle x$, $\angle OCA = 30^\circ$
 $\triangle ABC$ 에서 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로
 $40^\circ \times 2 + \angle x \times 2 + 30^\circ \times 2 = 180^\circ$
 $2\angle x = 40^\circ$, $\angle x = 20^\circ$

- (2) 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AO}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라고 하자.

$\triangle OAB$, $\triangle OCA$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle OAB = \angle OBA = \angle a$, $\angle OAC = \angle OCA = \angle b$ 라고 하면
 $\triangle OAB$ 에서 $\angle BOD = 2\angle a$
 $\triangle OCA$ 에서 $\angle COD = 2\angle b$

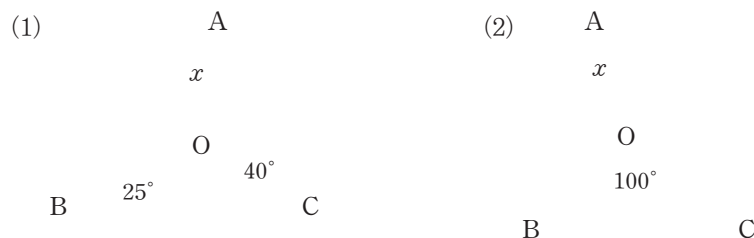


따라서 $\angle x = \angle BOD + \angle COD$
 $= 2\angle a + 2\angle b = 2(\angle a + \angle b)$
 $= 2\angle BAC$
 $= 2 \times 60^\circ = 120^\circ$

(1) 20° (2) 120°

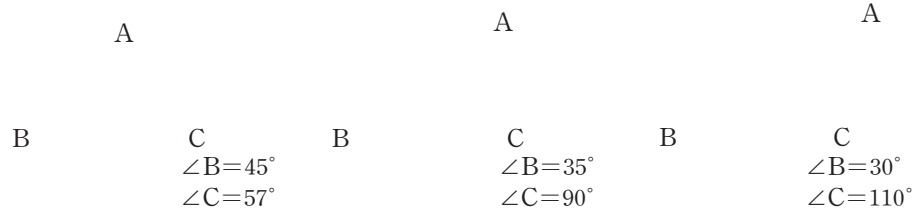
05

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



외심은 삼각형의 모양에 따라 그 위치가 달라진다.

다음 그림은 공학적 도구를 이용하여 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형의 외심을 각각 그린 것이다.

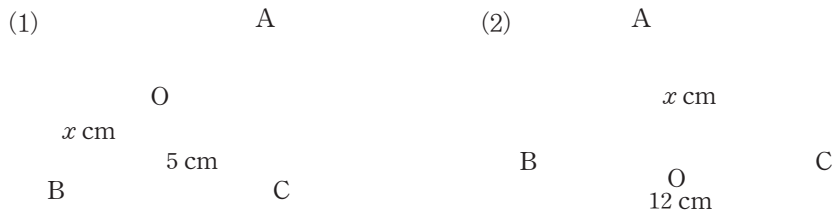


이때 예각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에, 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 위치함을 알 수 있다.

특히 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

06

다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, x 의 값을 구하시오.



의사소통

수학 기르기

종이 위에 원 모양의 접시를 이용하여 원의 일부를 그린 후, 종이접기를 이용하여 이 원의 중심을 찾는 방법을 설명하시오.

설명할 때는

수학적 표현의 의미를 이해한다.

자신의 주장을 논리적으로 설명한다.

O, X 문제

이등변삼각형의 성질

- ① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
- ② 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

이등변삼각형이 되는 조건

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

직각삼각형의 합동 조건

- ① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때(RHA 합동)
- ② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때(RHS 합동)

피타고라스 정리

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라고 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

삼각형의 내심

내심: 내접원의 중심이고, 이 점에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

I

내접원

삼각형의 외심

외심: 외접원의 중심이고, 이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

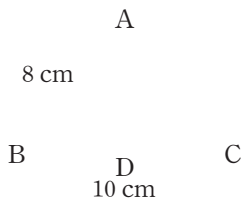
O

외접원

다음 문장이 옳으면 , 옳지 않으면 X를 안에 쓰시오.

- 1 세 내각의 크기가 40° , 70° , 70° 인 삼각형은 이등변삼각형이다.
- 2 빗변의 길이가 15 cm이고, 다른 한 변의 길이가 9 cm인 두 직각삼각형은 서로 합동이다.
- 3 세 변의 길이가 6 cm, 8 cm, 12 cm인 삼각형은 직각삼각형이다.
- 4 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점은 그 삼각형의 내심이다.
- 5 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

- 1 아래 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle CAD$ 일 때, 다음을 구하시오.

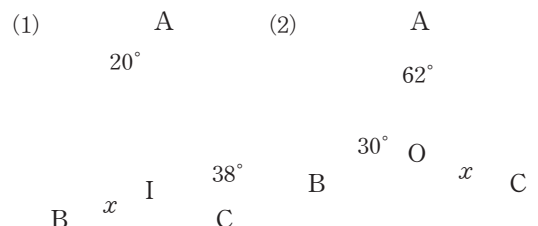


- (1) $\angle ADC$ 의 크기
- (2) $\overline{CD}$ 의 길이

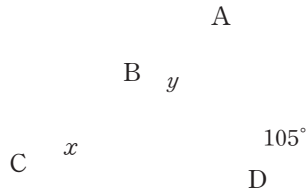
- 2 다음 중에서 옳은 쪽 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이를 찾으시오.

20 cm 19 cm 18 cm 17 cm

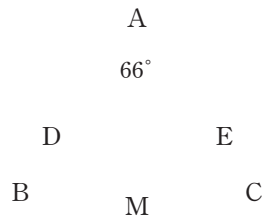
- 3 다음 그림에서 점 I와 점 O가 각각 $\triangle ABC$ 의 내심과 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



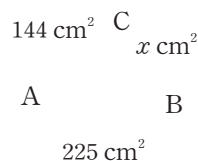
- 4 다음 그림에서 $\overline{AD} = \overline{DB} = \overline{BC}$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



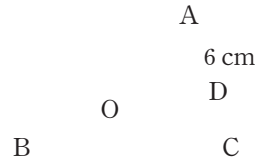
- 5 다음 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM} = \overline{EM}$ 일 때, $\angle BMD$ 의 크기를 구하시오.



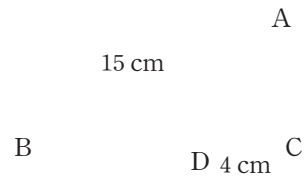
- 6 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그려 그 넓이를 나타낸 것이다. x 의 값을 구하시오.



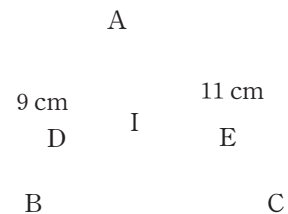
- 7 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 외심 O에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\triangle AOC$ 의 둘레의 길이가 32 cm일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



- 8 다음 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라고 할 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.



- 9 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



피타고라스 정리를 그림으로 설명해 볼까? 추론 의사소통

활동 목표 그림을 이용하여 피타고라스 정리를 설명할 수 있다.

1 다음은 9세기경 아라비아의 수학자인 타빗 이븐 꾸라(Thabit ibn Qurra, 826~901)가 피타고라스 정리를 설명한 방법이다. 순서에 따라 활동을 직접 해 보고, 피타고라스 정리를 설명해 보자.

① 크기가 다른 정사각형 모양의 색종이 2장을 오른쪽 그림과 같이 붙인다.

② 자를 이용하여 오른쪽 그림과 같은 방법으로 선을 그은 후 선을 따라 오린다.

③ ②에서 오린 조각들을 오른쪽 그림과 같이 겹치지 않게 붙여 하나의 큰 정사각형을 만든다.

2 책이나 인터넷 검색을 이용해 피타고라스 정리를 설명하는 방법을 찾고, 친구에게 설명해 보자.

공학적 도구를 이용하여 삼각형의 성질을 탐구해 보자.

다음과 같이 공학적 도구를 이용하여 삼각형의 내심과 외심을 찾고, 그 성질을 알아보자.

- ① 세 점을 잡은 후, 선분으로 연결하여 삼각형을 그린다.
- ② 세 내각의 이등분선을 각각 그리고 그 교점을 찾아 내심을 확인한다.
- ③ 세 변의 수직이등분선을 각각 그리고 그 교점을 찾아 외심을 확인한다.
- ④ 삼각형의 한 꼭짓점을 움직여 삼각형의 모양을 바꾸면서 내심과 외심의 위치가 어떻게 변하는지 관찰해 본다.

공학적 도구를 이용하여 삼각형의 내심과 외심을 찾은 후 삼각형의 모양을 바꾸면서 내심과 외심의 위치가 어떻게 변하는지 관찰해 보자. 이때 삼각형의 내심과 외심이 일치하는 경우, 그 삼각형은 어떤 모양인지 말하고, 그 이유를 설명해 보자.

사각형의 성질

수학 + 건축

지진이 발생하면 건물에 충격이 전해지기 때문에 지진에 의한 피해를 줄이기 위해서는 내진 설계를 해야 한다. 내진 설계를 하는 방법 중의 하나는 벽에 X 자 모양의 보강재를 여러 개 설치하여 건물이 받는 무게와 좌우로 흔들리는 진동을 분산하는 것이다.

우리나라의 고층 빌딩 중에서도 X 자 모양의 보강재가 설치되어 있는 경우를 볼 수 있다.

X 자 모양의 보강재를 이용하여 사각형에서 대각선의 성질을 알아보자.

사각형 모양의 벽에
보강재를 대각선으로
설치해 볼까?

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 모양의 벽에 두 대각선을 그리
고, 두 대각선의 교점에 의해 나누어진 네 선분의 길이를 비
교해 보자.

오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 벽에 두 대각선을 그리
고, 두 대각선의 길이를 비교해 보자.

여러 가지 사각형의
성질을 알아볼까?

▶ 평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분함을 알 수 있다.

예 아니요

▶ 직사각형에서 두 대각선의 길이가 같음을 알 수 있다.

예 아니요

▶ 평행사변형

▶ 여러 가지 사각형

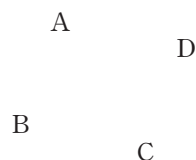
- 예습과 복습을 열심히 하겠다.
- 수업 시간에 집중하겠다.
- 수학에 대한 자신감을 키우겠다.
- 모둠 활동에 적극적으로 참여하겠다.

평행사변형

• 평행사변형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

평행사변형에는 어떤 성질이 있을까?

다음 순서에 따라 활동하고, 물음에 답하시오.



- ① 모눈종이 위에 평행한 두 직선을 그린다.
- ② 평행선 위에 직사각형 모양의 자를 비스듬히 대어 평행사변형 ABCD를 그린다.

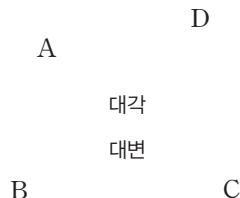
- 1 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 와 길이가 같은 변을 각각 말하시오.
- 2 $\angle A$, $\angle B$ 와 크기가 같은 각을 각각 말하시오.

삼각형 ABC를 기호 $\triangle ABC$ 로 나타낸 것과 같이 사각형 ABCD를 기호로 $\square ABCD$

와 같이 나타낸다.

또 사각형에서 마주 보는 변을 대변, 마주 보는 각을 대각이라고 한다.

예를 들어 오른쪽 $\square ABCD$ 에서 $\overline{AB}$ 와 $\overline{DC}$, $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 를 각각 서로 대변이라 하고, $\angle A$ 와 $\angle C$, $\angle B$ 와 $\angle D$ 를 각각 서로 대각이라고 한다.



위의 개념 열기의 평행사변형 ABCD에서 두 쌍의 대변과 대각에 대하여

$$\overline{AB} = \overline{DC}, \quad \overline{BC} = \overline{AD}$$

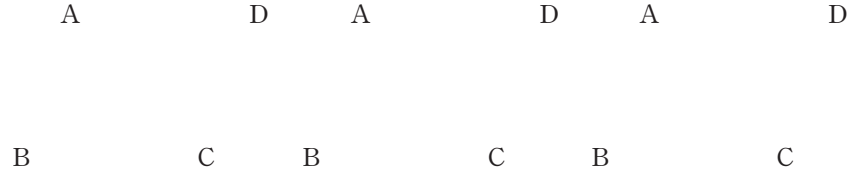
$$\angle A = \angle C, \quad \angle B = \angle D$$

임을 알 수 있다.

마주 보는 두 쌍의 변이 각각 평행한 사각형을 평행사변형이라고 한다.

평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이와 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같음을
알아보자.

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 긋자.



$\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이고, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle BAC = \angle DCA \text{ (엇각)}$$

$$\angle ACB = \angle CAD \text{ (엇각)}$$

$\overline{AC}$ 는 공통

이다.

따라서 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (ASA 합동)이므로

$$\overline{AB} = \overline{DC}, \overline{BC} = \overline{AD}, \angle B = \angle D$$

이다. 또

$$\angle A = \angle BAC + \angle CAD = \angle DCA + \angle ACB = \angle C$$

이다.

그러므로 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같고, 두 쌍의 대각의 크
기도 각각 같다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

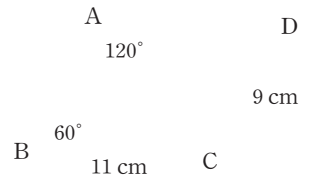
오른쪽 평행사변형 ABCD에서

(1) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같으므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} = 9 \text{ cm}, \overline{AD} = \quad = \quad \text{cm}$$

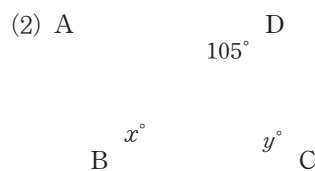
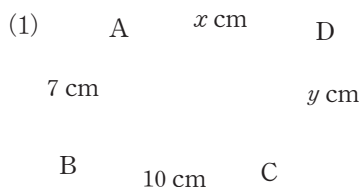
(2) 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같으므로

$$\angle C = \angle A = 120^\circ, \angle D = \quad = \quad ^\circ$$



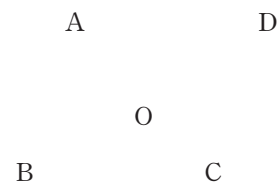
01

다음 평행사변형 ABCD에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.



평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분함을 알아보자.

오른쪽 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을
O라고 할 때, $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ 임을 설명하고,
 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 임을 확인하시오.



$\triangle OAB$ 와 $\triangle OCD$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$$\angle ABO = \angle CDO(\text{엇각}) \dots\dots ①$$

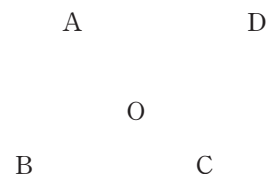
$$\angle BAO = \angle DCO(\text{엇각}) \dots\dots ②$$

평행사변형에서 대변의 길이는 같으므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} \dots\dots ③$$

①, ②, ③에 의하여 $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ (ASA 합동)이다.

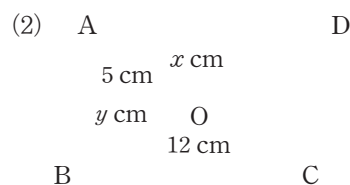
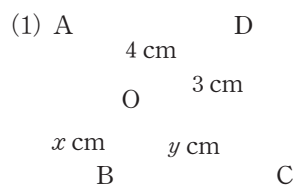
따라서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 이다.



풀이 참고

02

다음 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.



이상을 정리하면 다음과 같다.

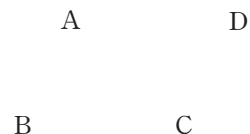
평행사변형의 성질

평행사변형에서

- ① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- ② 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
- ③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

평행사변형이 되는 조건은 무엇일까?

다음 순서에 따라 활동하고, 물음에 답하시오.



- ① 색종이 2장을 겹쳐 ② 두 삼각형에서 크기가 같은 ③ 위의 그림과 같이 두 삼
 놓은 후 삼각형을 두 쌍의 각을 표시한다. 각형을 변끼리 맞대어
 그려 오린다. □ABCD를 만든다.

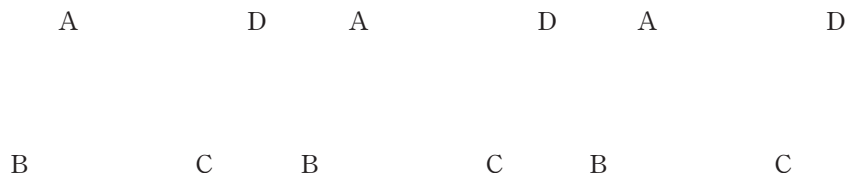
1 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 와 길이가 같은 변을 각각 말하시오.

2 □ABCD는 어떤 사각형인지 말하시오.

위의 개념 열기에서 □ABCD는 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. 또 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 □ABCD는 평행사변형이다.

두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 알아보자.

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인 □ABCD에서 대각선 AC를 긋자.



△ABC와 △CDA에서

$$\overline{AB} = \overline{CD}, \overline{BC} = \overline{DA}, \overline{AC} \text{는 공통}$$

이므로 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (SSS 합동)이다.

따라서 $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ 이다.

평행선과 엇각의 성질에 의하여

$$\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

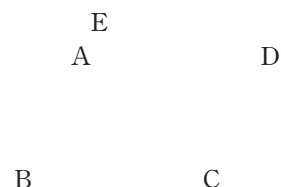
이므로 □ABCD는 평행사변형이다.

따라서 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.

두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 알아보자.

오른쪽 □ABCD에서 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 일 때,
 $\overline{BA}$ 의 연장선 위의 한 점 E에 대하여 $\angle B = \angle EAD$ 임
 을 설명하고, □ABCD는 평행사변형임을 확인하시오.



사각형에서 내각의 크기의 합은 360° 이므로

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

그런데 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 이므로

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

한편 $\angle DAB + \angle EAD = 180^\circ$ 이다.

따라서 $\angle B = \angle EAD$ 이므로

평행선과 동위각의 성질에 의하여 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

또 $\angle B = \angle D$ 이므로 $\angle EAD = \angle D$

즉, 평행선과 엇각의 성질에 의하여 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

따라서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 □ABCD는 평행사변형이다.

풀이 참고

03

오른쪽 □ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 일 때, 다음
 물음에 답하시오.



(1) □ABCD에서 대각선 AC를 그어

$\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 임을 설명하시오.



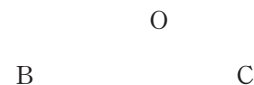
(2) □ABCD가 평행사변형임을 확인하시오.

04

오른쪽 □ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고,
 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) $\triangle OAB \cong \triangle OCD$, $\triangle OAD \cong \triangle OCB$ 임을
 설명하시오.



(2) □ABCD가 평행사변형임을 확인하시오.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평행사변형이 되는 조건

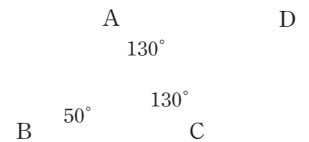
다음의 어느 한 조건을 만족시키는 사각형은 평행사변형이다.

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
- ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

빈칸을 채우고
알맞은 것에
표 해 보자.

오른쪽 □ABCD에서 $\angle D =$ °이므로 두 쌍의 대각의
크기가 각각 같다.

따라서 □ABCD는 (평행사변형이다./평행사변형이 아니다.)

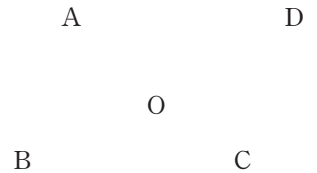


05

다음 중에서 □ABCD가 평행사변형인 것을 모두 찾고,
평행사변형인 것은 그 이유를 말하시오.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

- (1) $\angle A = 120^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 60^\circ$, $\angle D = 120^\circ$
- (2) $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{BC} = 4$ cm, $\overline{DC} = 6$ cm, $\overline{AD} = 4$ cm
- (3) $\overline{AB} = 5$ cm, $\overline{BC} = 7$ cm, $\overline{AD} = 5$ cm, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- (4) $\overline{AO} = 3$ cm, $\overline{BO} = 5$ cm, $\overline{CO} = 3$ cm, $\overline{DO} = 5$ cm



추론 | 의사소통

수학 기르기

추론하고 설명할 때는

관찰과 추측으로 수학적 사실을 이끌어 낸다.

자신의 의견을 논리적으로 설명한다.

오른쪽 리프트는 무거운 물체를 들어 올리는 도구로 작업이 편리하도록 높이를 조절할 수 있다. □PQRS가 평행사변형일 때, 높이가 변하여도 리프트의 바닥은 항상 수평을 유지하는 이유를 설명하시오.



여러 가지 사각형

• 여러 가지 사각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

직사각형에는 어떤 성질이 있을까?

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 책의 두 대각선의 길이를 실 또는 자로 재어 보고, 그 길이를 비교하시오.

네 각의 크기가 같은 사각형을 직사각형이라고 한다.

직사각형은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다.

즉, 직사각형은 평행사변형의 성질을 모두 만족시킨다.

따라서 직사각형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같고, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

직사각형의 두 대각선의 길이가 같음을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 두 대각선 AC, DB를 그으면 직사각형은 평행사변형이므로 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DCB$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{DC} \quad \dots\dots ①$$

이고, $\square ABCD$ 는 직사각형이므로

$$\angle ABC = \angle DCB \quad \dots\dots ②$$

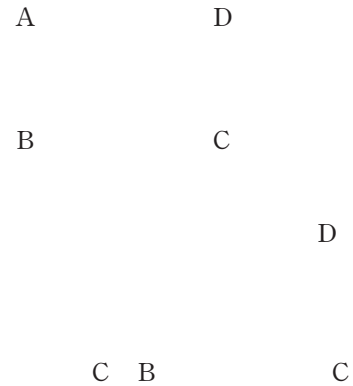
$$\overline{BC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

이다.

①, ②, ③에 의하여 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동)이다.

따라서 $\overline{AC} = \overline{DB}$ 이다.

그러므로 직사각형의 두 대각선의 길이는 같다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

직사각형의 성질

직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

오른쪽 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때

(1) 두 대각선의 길이는 같으므로 $\overline{AC} = \overline{DB} = \quad \text{cm}$

(2) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{BO} = \overline{DO} = \quad \text{cm}$

01

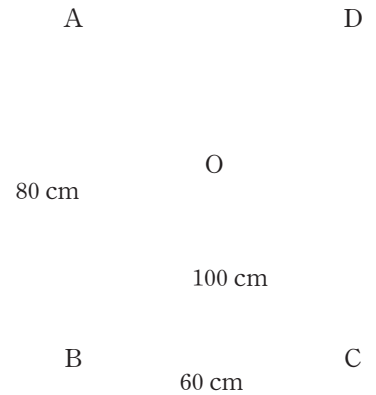
역사

통영 연

임진왜란 당시 이순신 장군이 신호용으로 사용하였다고 하며, 형태와 문양에 따라 여러 종류가 있다.

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 통영 연이다. 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{AB} = 80 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 60 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 100 \text{ cm}$ 이다. 이때 다음 선분의 길이를 구하시오.

- (1) $\overline{AD}$
- (2) $\overline{DB}$
- (3) $\overline{BO}$



02

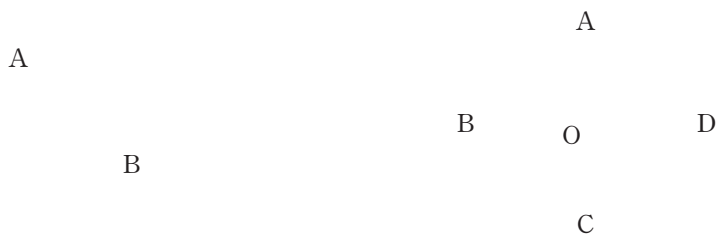
오른쪽 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle BAD$ 가 합동임을 설명하시오.
- (2) $\square ABCD$ 가 직사각형임을 설명하시오.



마름모에는 어떤 성질이 있을까?

다음 순서에 따라 활동하고, 물음에 답하시오.



- ① 직사각형 모양의 종이를 반으로 접고 다시 반으로 접어 네 겹을 $\overline{AB}$ 를 따라 오린다.
- ② 오린 종이를 펼쳐서 $\square ABCD$ 를 만든다. 이때 접힌 선의 교점을 O라고 하자.

- 1 $\square ABCD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 인지 말하시오.
- 2 $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$, $\angle DOA$ 의 크기를 비교하시오.

마름모는 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 평행사변형이다.

즉, 마름모는 평행사변형의 성질을 모두 만족시킨다.

따라서 마름모의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같고, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

마름모의 두 대각선은 서로 수직임을 알아보자.

네 변의 길이가 같은 사각형을 마름모라고 한다.

높은 곳의 작업을 쉽게 할 수 있도록 만든 고소 작업대에서 마름모 모양을 찾을 수 있다.

오른쪽 그림과 같이 마름모 ABCD에서 두 대각선 AC, BD를 그으면 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{AD}$$

$$\overline{BC} = \overline{DC}$$

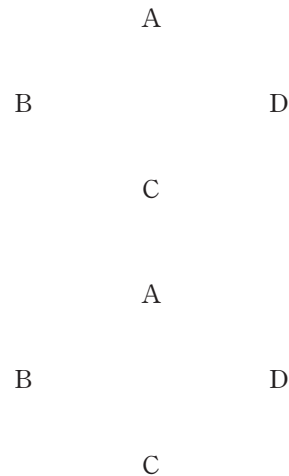
$$\overline{AC} \text{는 공통}$$

이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ (SSS 합동)이다.

따라서 $\angle BAC = \angle DAC$ 이다.

즉, $\overline{AC}$ 는 이등변삼각형 ABD의 꼭지각인 $\angle A$ 의 이등분선이 되므로 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이다.

그러므로 마름모의 두 대각선은 서로 수직이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

마름모의 성질

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

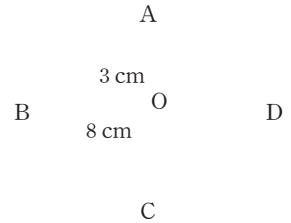
빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

오른쪽 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때
두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로

$$\overline{BO} = \overline{DO} = \quad \text{cm}$$

$$\overline{CO} = \overline{AO} = \quad \text{cm}$$

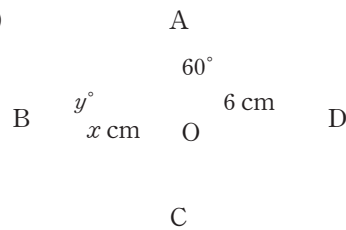
$$\angle AOB = \quad ^\circ$$



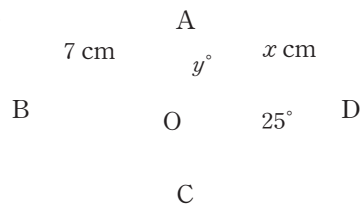
03

다음 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, x, y 의 값을 각각 구하시오.

(1)



(2)

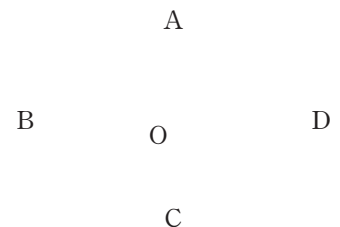


04

오른쪽 □ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자.
이 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분할 때, 다음
물음에 답하시오.

(1) △OAB와 합동인 삼각형을 모두 찾으시오.

(2) □ABCD는 마름모임을 설명하시오.



정사각형의 성질을 알아보자.

네 변의 길이가 같고, 네 각의 크기가 같은 사각형을 정사각형이라고 한다.

정사각형은 네 변의 길이가 같으므로 마름모이다.

즉, 정사각형은 마름모의 성질을 모두 만족시키므로 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

또 정사각형은 네 내각의 크기가 같으므로 직사각형이다.

즉, 정사각형은 직사각형의 성질을 모두 만족시키므로 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정사각형의 성질

정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

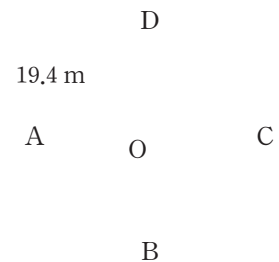
05

스포츠

야구장에서 내야는 네 개의 베이스 라인으로 둘러싸인 지역으로 정사각형 모양이다.

오른쪽 그림은 야구장의 내야를 정사각형 ABCD로 나타낸 것이다. $\square ABCD$ 의 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{AO} = 19.4 \text{ m}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{BD}$ 의 길이
- (2) $\angle OAB$ 의 크기



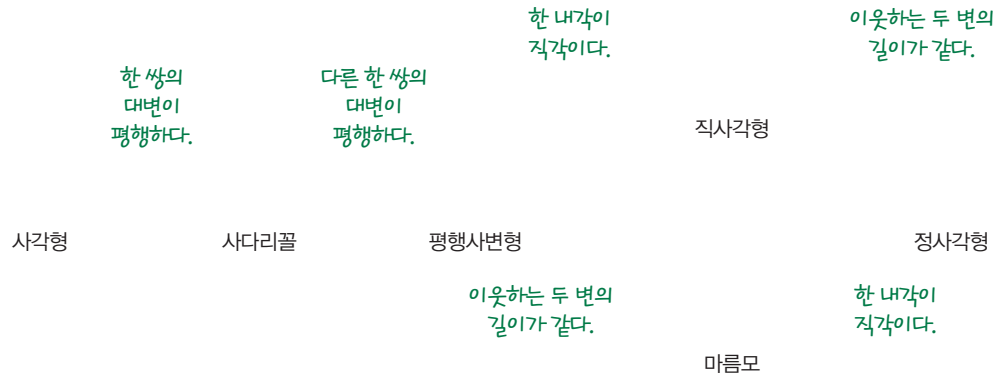
06

길이가 같은 두 줄이 있다. 이 두 줄이 서로 다른 것을 수직이등분하도록 놓았을 때, 두 줄의 양 끝 점으로 만들어지는 사각형은 정사각형인 이유를 설명하시오.

여러 가지 사각형 사이에는 어떤 관계가 있을까?

사각형 중에서 한 쌍의 대변이 평행하면 사다리꼴이고, 사다리꼴 중에서 다른 한 쌍의 대변이 평행하면 평행사변형이다. 또 평행사변형 중에서 한 내각이 직각이면 직사각형이고, 이웃하는 두 변의 길이가 같으면 마름모이다. 직사각형 중에서 이웃하는 두 변의 길이가 같으면 정사각형이고, 마름모 중에서 한 내각이 직각이면 정사각형이다.

여러 가지 사각형 사이의 관계를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



07

다음 조건을 만족시키는 평행사변형 ABCD는 어떤 사각형인지 말하시오.

(1) $\overline{AB} = \overline{BC}$

(2) $\overline{AC} = \overline{BD}$

(3) $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

(4) $\angle A = 90^\circ$

(5) $\overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AC} \perp \overline{BD}$

A

D

B

C

08

다음 표에서 주어진 성질이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 빈칸에 쓰시오.

성질	사다리꼴	평행사변형	직사각형	마름모	정사각형
(1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.					
(2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.					
(3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.					
(4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.					
(5) 두 대각선의 길이가 같다.					
(6) 두 대각선이 서로 수직이다.					

평행선과 도형의 넓이 사이에는 어떤 관계가 있을까?

다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 두 평행선 l, m 을 그린 후 세 삼각형 P, Q, R를 각각 그린 것이다. 이때 세 삼각형 P, Q, R의 넓이를 비교하시오.



위의 개념 열기에서 세 삼각형 P, Q, R는 밑변의 길이가 같고 높이도 같으므로 그 넓이는 같다.

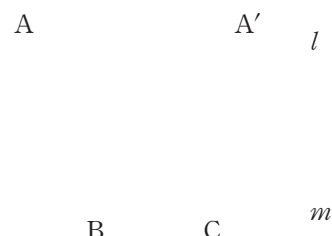
오른쪽 그림에서 두 직선 l, m 이 서로 평행할 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'BC$ 의 넓이를 비교해 보자.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle A'BC$ 는 밑변 BC가 공통이고 높이가 같으므로 그 넓이는 같다.

이때 $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'BC$ 의 넓이가 같음을 기호로

$$\triangle ABC = \triangle A'BC$$

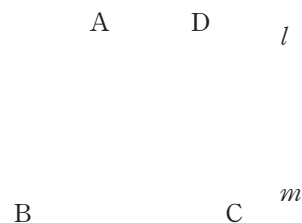
와 같이 나타낸다.



$\triangle ABC$ 는 삼각형
ABC의 넓이를 나타내기
도 한다.

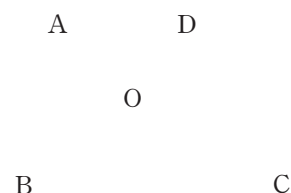
09

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고, $\triangle ABC$ 의 넓이가 24 cm^2 일 때, $\triangle DBC$ 의 넓이를 구하시오.



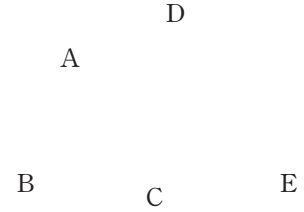
10

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle DBC$ 의 넓이를 비교하고, $\triangle AOB = \triangle DOC$ 인 이유를 설명하시오.



평행한 두 직선 사이의 거리가 일정함을 이용하면 어떤 모양의 사각형이 주어
지더라도 그 사각형과 넓이가 같은 삼각형을 찾을 수 있다.

오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 점 D를 지나고
 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선을 그어 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점
을 E라고 하자. 이때 □ABCD = △ABE임을 설명
하시오.



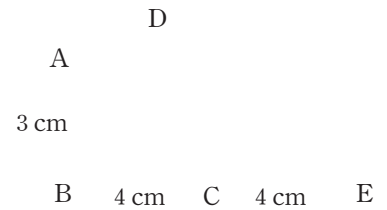
$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이므로 △ACD와 △ACE는 밑변 AC가 공통이고, 높이가 같다.
즉, △ACD = △ACE이다.

$$\begin{aligned}\text{따라서 } \square ABCD &= \triangle ABC + \triangle ACD \\ &= \triangle ABC + \triangle ACE \\ &= \triangle ABE\end{aligned}$$

풀이 참고

11

오른쪽 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, □ABCD의
넓이를 구하시오.



문제 해결 | 의사소통

수학 기르기

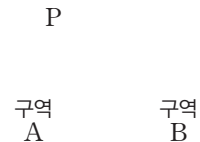
문제를 해결하고 설명 할 때는

문제의 조건과 정보를
파악하고 풀이 전략을 생
각한다.

자신의 생각을 명확하게
전달한다.

다음 그림과 같이 꺾인 경계선으로 나뉜 구역 A와 구역 B가 있다. 두 구역의 넓이는 그
대로 유지한 채 직선 모양으로 새로운 경계선을 정하려고 한다. 이때 점 P를 지나는 직선
모양의 경계선을 정하는 방법을 설명하시오.

평행선을
그려 볼까?



O, X 문제

평행사변형의 성질

- ① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- ② 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
- ③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

평행사변형이 되는 조건

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.
- ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

직사각형의 성질

두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

마름모의 성질

두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

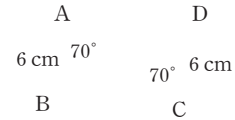
정사각형의 성질

두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

다음 문장이 옳으면 , 옳지 않으면 X를 안에 쓰시오.

1 평행사변형에서 한 내각의 크기가 60° 일 때, 이 각과 마주 보는 각의 크기는 120° 이다.

2 다음 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.



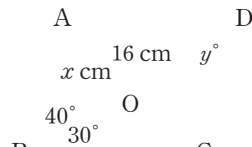
3 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 사각형은 직사각형이다.

4 정사각형은 평행사변형이다.

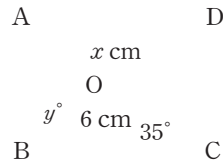
5 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.

1 다음 $\square ABCD$ 에서 x, y 의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

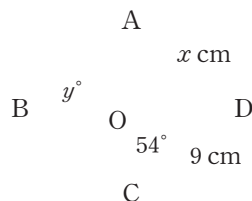
(1) 평행사변형



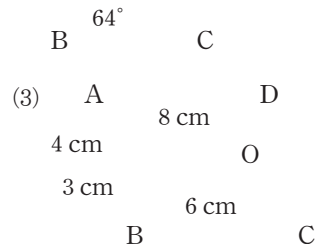
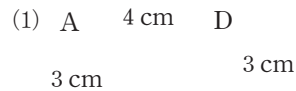
(2) 직사각형



(3) 마름모

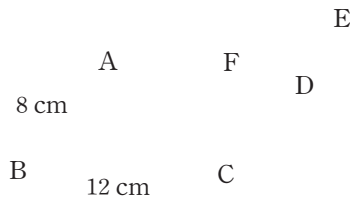


2 다음 중에서 $\square ABCD$ 가 평행사변형인 것을 모두 찾고, 평행사변형인 것은 그 이유를 말하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

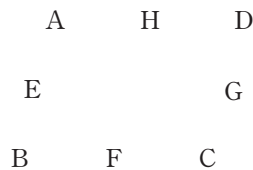


- 3 평행사변형 ABCD에서 $\angle B : \angle C = 5 : 4$ 일 때, $\angle A$ 와 $\angle D$ 의 크기를 각각 구하시오.

- 4 다음 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$ 의 이등분선이 변 CD의 연장선과 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

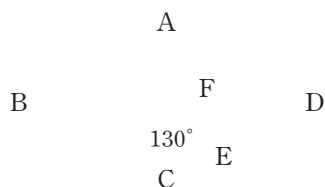


- 5 다음 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자.

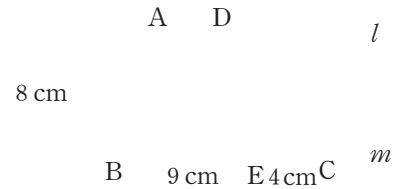


- (1) $\triangle AEH \cong \triangle CGF$, $\triangle EBF \cong \triangle GDH$ 임을 설명하시오.
 (2) $\square EFGH$ 는 평행사변형임을 설명하시오.

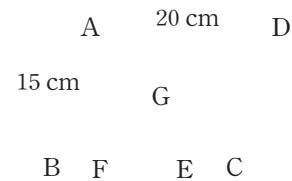
- 6 다음 마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFB$ 의 크기를 구하시오.



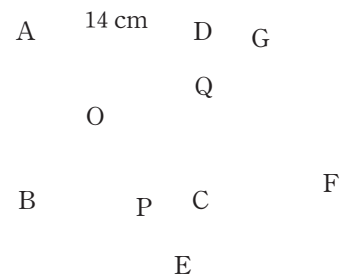
- 7 다음 그림에서 $l \parallel m$, $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$ 일 때, $\square ABED$ 의 넓이를 구하시오.



- 8 다음 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\angle D$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, 두 각의 이등분선의 교점을 G라고 하자. 이때 $\overline{FE}$ 의 길이를 구하시오.



- 9 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 14 cm인 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라고 하자. 정사각형 OEFG와 정사각형 ABCD가 합동일 때, 두 정사각형이 겹쳐진 부분인 사각형 OPCQ의 넓이를 구하시오.



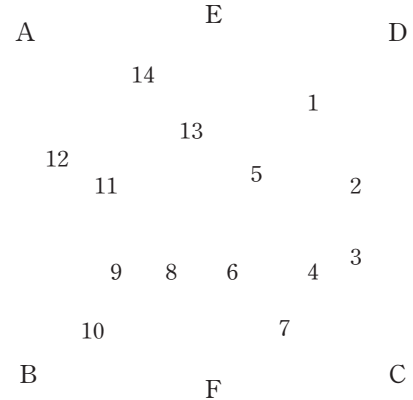
퍼즐로 여러 가지 도형을 만들어 볼까?

추론 의사
소통

활동 목표 도형을 분할하여 여러 가지 사각형을 만들어 보면서 사각형의 성질을 탐구할 수 있다.

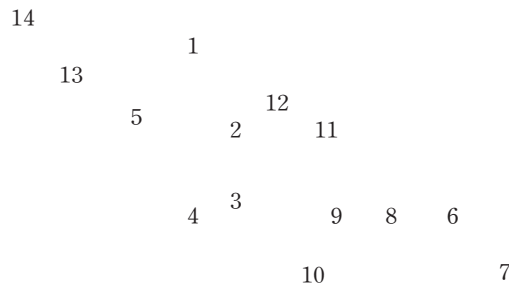
고대 그리스의 수학자 아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~ B.C. 212)는 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로가 각각 12칸의 격자로 분할된 정사각형을 14개의 다각형 조각으로 잘라서 만든 퍼즐을 연구하였다. 이때 각 다각형 조각의 꼭짓점은 격자점에 위치한다. 정사각형 모양의 종이로 이 퍼즐을 만들고, 다음 활동을 해 보자. (단, $\overline{AC}$ 는 정사각형 ABCD의 대각선이고, $\overline{EB}$, $\overline{EC}$ 는 각각 직사각형 ABFE, EFCD의 대각선이다.)

31쪽 활동지



(참고 자료: Pegg, E. Jr., "Math Games: The Loculus of Archimedes, Solved")

- 1 14개의 조각을 이용하여 다음 그림과 같은 사각형을 만들고, 만든 사각형이 평행사변형인 이유를 설명해 보자.



- 2 14개의 조각을 이용하여 다음 그림과 같은 마름모를 만들 수 있다. 나머지 부분을 완성하여 마름모를 만들고, 만든 사각형이 마름모인 이유를 설명해 보자.



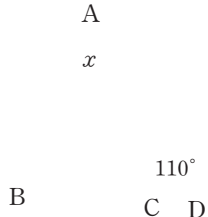
고구려 성에서 보이는 사각형

고구려 장수왕 때 건축된 궁궐인 안학궁은 오늘날 그 흔적만 남아 있지만 굉장한 규모였으리라 추측된다.

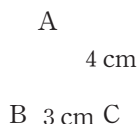
안학궁을 둘러싸고 있는 안학궁 성의 생김새는 마름모 10°
꼴로, 그 형태가 특이하다. 안학궁 성의 네 성벽은 각각
한 변이 622 m인데, 동서 성벽은 남북으로 평행을 이
루었고, 남북 성벽은 동서로 평행을 이루었다. 그러나 622 m
성벽의 동남 모서리와 서북 모서리를 정사각형일 때보다
 10° 만큼 넓게, 서남 모서리와 동북 모서리는 10° 만큼 좁
게 함으로써 마름모를 이루게 하였다. 10°

이는 성벽과 성안 건축물들을 동남 모서리에서 보면 정사각형으로 성을 쌓을 경우보다 더 넓어 보이게 하고, 서남쪽에서 보면 성의 전방에서 후방까지의 거리가 더 깊어 보이게 하기 위한 것이었다. 중국의 궁성들은 모두 남북이 긴 직사각형을 이루고 있는 반면, 고구려는 성의 형식을 독자적으로 발전시켜 강대한 고구려의 위력을 과시할 수 있게 하였던 것이다.

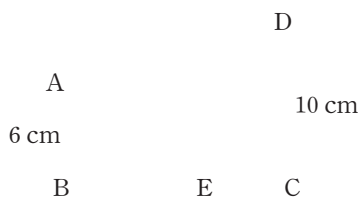
(참고 자료: 동북아역사넷, 2018)

- 1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.
- 

- 2 직사각형 모양의 종이테이프를 다음 그림과 같이 접었을 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



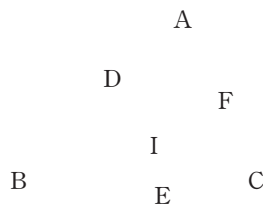
- 3 다음 □ABCD에서 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 일 때, △AED의 넓이를 구하시오.



- 4 삼각형의 세 변의 길이가 다음과 같을 때, 직각삼각형인 것은?

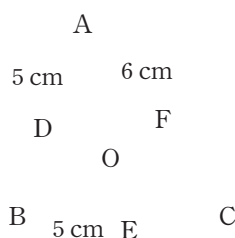
- ① 3 cm, 5 cm, 7 cm
 ② 5 cm, 8 cm, 10 cm
 ③ 9 cm, 12 cm, 15 cm
 ④ 11 cm, 15 cm, 17 cm
 ⑤ 13 cm, 15 cm, 20 cm

- 5 오른쪽 그림에서 점 I가 △ABC의 내심일 때, 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.



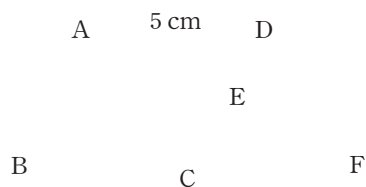
- 보기
 ㉠. $\overline{AD} = \overline{AF}$ ㉡. $\overline{BE} = \overline{CE}$
 ㉢. $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$ ㉣. $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$

- 6 오른쪽 △ABC의 외심 O에서 세 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, △ABC의 둘레의 길이는?



- ① 30 cm ② 32 cm ③ 34 cm
 ④ 36 cm ⑤ 38 cm

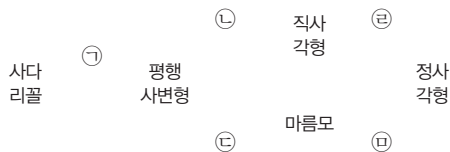
- 7 다음 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{CD}$ 의 중점이고, $\overline{AE}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 의 연장선이 만나는 점을 F라고 할 때, $\overline{BF}$ 의 길이를 구하시오.



8 다음 중에서 □ABCD가 평행사변형이 되지 않는 것은?

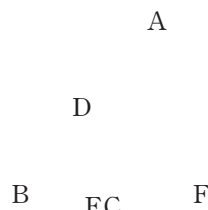
- ① $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 5 \text{ cm}$
- ② $\angle A = 120^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6 \text{ cm}$
- ③ $\angle A = \angle C = 70^\circ$, $\angle B = 110^\circ$
- ④ $\overline{AB} = \overline{BC} = 5 \text{ cm}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- ⑤ $\overline{AB} = \overline{DC} = 4 \text{ cm}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 5 \text{ cm}$

9 다음 그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?



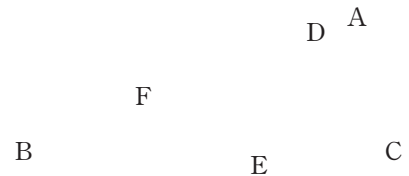
- ① ㉠ - 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
- ② ㉡ - 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
- ③ ㉢ - 한 내각의 크기가 90° 이다.
- ④ ㉣ - 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
- ⑤ ㉤ - 두 대각선의 길이가 같다.

10 오른쪽 그림에서 $\overline{DC} \parallel \overline{AF}$ 이고, $\overline{BE} : \overline{EF} = 2 : 3$ 이다. $\triangle DBE$ 의 넓이가 16 cm^2 일 때, □ADEC의 넓이를 구하시오.

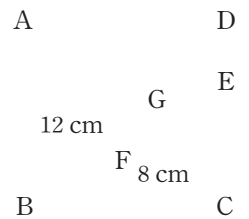


[11~15] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

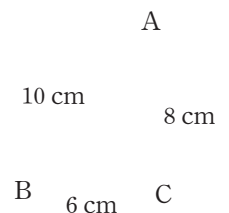
11 다음 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BA} = \overline{BC}$ 이고, $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FB}$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오.



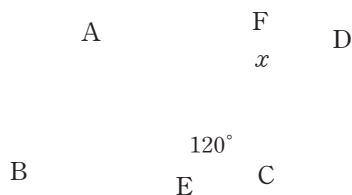
12 오른쪽 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$ 의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$ 에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$ 의 넓이를 구하시오.



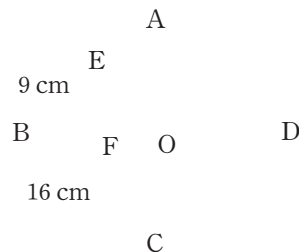
13 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이와 내접원의 넓이를 각각 구하시오.



- 14** 다음 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$, $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



- 15** 다음 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{BE} = \overline{BF}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



- 1** 이 단원에서 학습한 내용에 대한 나의 성취 수준을 다음 그림에 점으로 표시하고, 이웃한 점을 선으로 연결해 보자.

이등변삼각형의 성질

여러 가지
사각형

직각삼각형의
합동 조건

평행사변형

피타고라스
정리

삼각형의
내심과 외심

수학 익힘책 ▶ 268~269쪽

- 2** 이 단원을 시작할 때 세운 학습 계획을 잘 실천하였는지 평가해 보고, 이해하기 어려웠던 내용을 적어 보자.

3차원 모형 제작자

2차원으로 구현한 캐릭터나 제품 등의
형상을 3차원 모형으로 구현하는 사람을
3차원 모형 제작자라고 해. 3차원 모형
제작자가 하는 일을 설명해 줄게.

저는 3차원 애니메이션에
관심이 많아서 3차원 캐릭터를
만드는 일을 하고 싶어요.
이와 관련된 직업에는
어떤 것이 있을까요?

3차원 모형 제작자가 하는 일은?

3차원 모형 제작자는 2차원으로 구현한 초기 형상을 3차원 모형으로 변환하여 애니메이션, 영화, 게임, 광고, 그래픽 디자인 등을 제작한다. 또한 자동차, 항공기 등을 만드는 제조업이나 인공 치아, 인공 뼈, 인공 관절 등과 같은 보형물이 필요한 의료업에서도 3차원 모형 제작자가 필요하다.

3차원 모형 제작에 수학이 이용되나요?

3차원 컴퓨터 그래픽으로 사물을 디자인할 때는 먼저 대상 물체의 표면을 작은 삼각형으로 분할한다. 삼각형을 기본으로 디자인하는 것은 모든 다각형이 여러 개의 삼각형으로 나뉘기 때문이다. 따라서 3차원 모델링은 삼각형과 사각형을 비롯하여 도형의 성질에 대한 지식을 바탕으로 한다. 또 3차원 모형 제작자는 컴퓨터 응용 프로그램이나 소프트웨어에 대한 흥미가 필요하며, 이에 대한 전문적인 지식이 뒷받침되어야 한다.

(참고 자료: 커리어넷, 2018
안상준·정재학, “3D 프린터 101”)

연극은 배우가 각본에 따라 어떤 사건이나 인물을 말과 동작으로 관객에게 보여 주는 무대 예술이다. 공연을 목적으로 하는 연극의 대본을 희곡이라고 하는데, 희곡은 등장 배우들의 대사과 지시문, 해설을 담고 있다.

뒤집어진 삼각형으로 잔디를 메워라!

*등장인물: 민호, 현수

민호의 집 앞 잔디밭에 삼각형 모양으로 땅이 파헤쳐져 있다. 집에서 나온 민호가 집 앞 잔디밭을 보고 놀라 옆집으로 달려가 현수를 불러온다.

민호: (다급한 목소리로) 현수야, 여기 좀 봐! 어젯밤에 누가 내 잔디밭을 이렇게 파헤쳐 놔.

현수: (화들짝 놀라며) 대체 누가 잔디밭을 삼각형 모양으로 파헤친 거야. 다시 메우기도 힘들겠어.

민호: 내일 손님들이 오기로 했는데 잔디부터 주문해야겠어. 현수야, 나를 좀 도와줘.

민호와 현수는 함께 삼각형 모양의 땅의 세 변의 길이를 재어 잔디를 주문한다. 그날 저녁 주문한 잔디가 도착하여 민호와 현수는 다시 잔디밭에 모인다.

민호: (당황한 얼굴로) 이게 왜 안 맞는 거지?

현수: 이런, 큰일이네. 세 변의 길이는 맞는데 뒤집어진 모양으로 주문했나 봐.

민호: 뭐라고? 그럼 또 다시 주문해야 돼?

현수: (골똘히 생각을 하다가) 조금만 기다려 봐. 내게 좋은 방법이 있어!

잔디밭에 파헤쳐진 부분이 완벽하게 메워져 있다.

민호: (눈을 동그랗게 뜨며) 아니, 이럴 수가! 감쪽같이 메워졌네! 대체 어떻게 한 거야?

현수: (우쭐대며) 훗! 내가 수학 시간에 공부를 좀 했지. 삼각형의 외심을 이용하면 간단해. 먼저 삼각형 모양의 땅과 주문한 잔디의 외심을 각각 찾아. 그다음 그 외심을 이용해서 잔디를 세 조각으로 나누는 거야. 그럼 땅의 세 삼각형과 주문한 잔디의 세 삼각형은 각각 서로 합동이라 딱 맞게 맞출 수 있어.

민호: (도저히 모르겠다는 얼굴로) 응? 그게 대체 무슨 말이야.

현수: 수학 공부를 좀 해! 너는 삼각형의 외심의 성질을 벌써 까먹은 거야?

민호: 에잇, 뭔지는 모르겠지만 덕분에 내일 손님들을 무사히 초대할 수 있게 됐어. 정말 고마워!

수학연극 대본 쓰는 방법과 유의할 점

- 인물, 사건이나 배경 등은 대사나 지시문으로 표현한다.
- 다루려고 하는 수학적 개념이 잘 드러나도록 이야기를 구성한다. 이때 서로 공감할 수 있는 상황을 설정한 후 수학적 개념을 이용한 문제를 제시하고, 이를 잘 해결할 수 있도록 구성한다.

모둠별로 도형의 성질에 대한 연극 대본을 작성한 후 역할을 나누어 연극을 해 보자.

수학 연극 만들기

■ 모둠명:

■ 모둠원:

- 1 모둠별로 삼각형의 성질 또는 사각형의 성질을 이용하여 수학 연극 대본을 작성한 후, 역할을 정해 연극을 해 보자.

연극에서 다룬 삼각형이나 사각형의 성질은?

문제 상황과 그 해결 과정은?

역할 정하기

역할

역할을 맡은 사람

동료 평가

활동에 적극적으로 참여하였는가?

친구의 의견을 잘 듣고 존중하였는가?

활동 과정에서 다양하고 좋은 의견을 많이 냈는가?

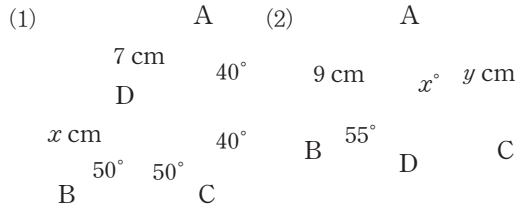
활동 과정에서 서로 협력하였는가?

수와 식의 계산	262
부등식과 연립방정식	264
일차함수	266
도형의 성질	268
도형의 닮음	270
확률	272

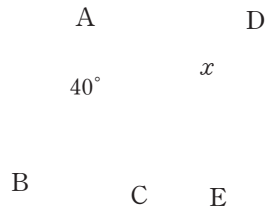
1. 삼각형의 성질

정답 및 해설 ▶ 308쪽

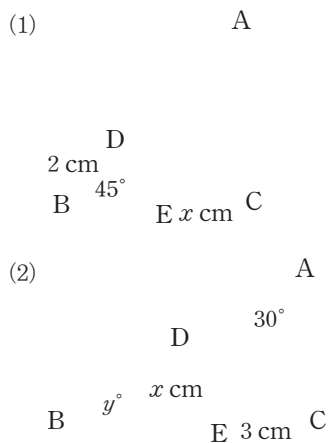
1 다음 $\triangle ABC$ 에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.



2 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 D 라고 하자. 이때 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



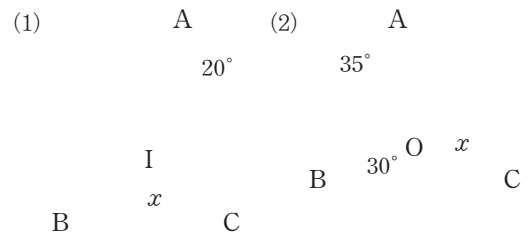
3 다음 직각삼각형 ABC 에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.



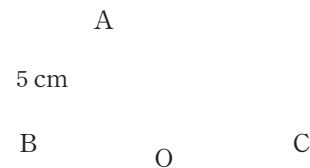
4 다음 중에서 오른쪽 직각삼각형 ABC 의 변 AB 의 길이를 찾으시오.

11 cm 12 cm 13 cm 14 cm

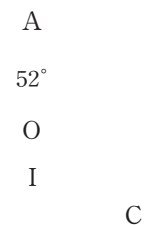
5 다음 그림에서 점 I 와 점 O 가 각각 $\triangle ABC$ 의 내심과 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



6 다음 직각삼각형 ABC 에서 점 O 는 변 BC 의 중점이다. $\angle OAB : \angle OAC = 2 : 1$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



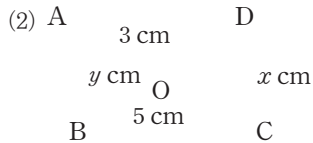
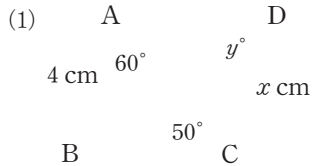
7 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 점 O 와 점 I 가 각각 $\triangle ABC$ 의 외심과 내심일 때, $\angle OBI$ 의 크기를 구하시오.



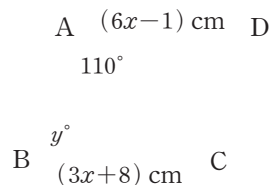
2. 사각형의 성질

정답 및 해설 ▶ 309쪽

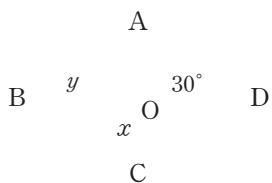
- 1 다음 평행사변형 ABCD에서 x, y 의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



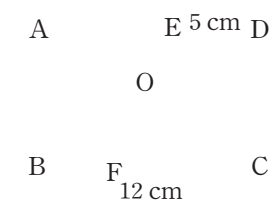
- 2 오른쪽 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되도록 하는 x, y 의 값을 각각 구하시오.



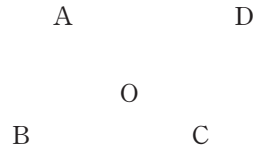
- 3 오른쪽 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\angle x, \angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



- 4 오른쪽 직사각형 ABCD에서 대각선 AC의 중점을 O라고 하고, 점 O에서 $\overline{AC}$ 에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.

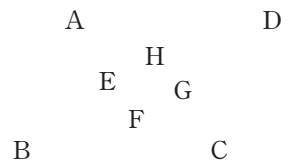


- 5 오른쪽 평행사변형 ABCD가 다음 조건을 만족시키면 어떤 사각형이 되는지 말하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- (1) $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- (2) $\angle B = 90^\circ$
- (3) $\overline{AB} = \overline{BC}$
- (4) $\overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AC} \perp \overline{BD}$

- 6 오른쪽 평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자.



- (1) $\angle BAD + \angle ABC$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\angle AEB$ 의 크기를 구하시오.
- (3) $\square EFGH$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.

- 7 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\triangle ABC$ 의 넓이가 45 cm^2 , $\triangle DOC$ 의 넓이가 15 cm^2 일 때, $\triangle OBC$ 의 넓이를 구하시오.

